

تنفيذ

T A N F E E T H

نظام التشغيل الداخلي لإدارة دورة حياة المنافسات والعقود الحكومية

منصة عربية تكمّل منصة «اعتماد» ولا تُنافسها: تُدير الرحلة الداخلية للجهة الحكومية من إنشاء الطلب إلى التعاقد إلى الإقفال، وتتولّى ما بعد التوقيع – تنفيذ المشروع ومتابعة المقاول والإنذارات والمستخلصات والتعديلات والاستلام – عبر محرك سير عمل وقواعد أعمال قابل للتهيئة، بصلاحيات دقيقة، وطبقة ذكاء اصطناعي تحت إشراف بشري إلزامي.

1	ملخص تنفيذي
2	«تنفيذ» مقابل «اعتماد» - الحدود والتكامل
3	المفاهيم الأساسية للمجال
4	الشخصيات والأدوار وصلاحيات الوصول
5	دورة حياة المنافسة - المسار الرئيسي (10 مراحل)
6	ما بعد التوقيع: تنفيذ المشروع وإدارة العقد
محور التنفيذ	
7	إجراءات دورة حياة العقد (18 إجراءً)
محور التنفيذ	
8	سيناريو متكامل: التأخر ← الإنذار ← سحب الأعمال ← عقد الاستكمال
محور التنفيذ	
9	المقاول: الدعوة والتسجيل وبوابة المقاول
10	طبقة الذكاء الاصطناعي تحت الإشراف البشري (HITL)
11	اللوحات والتقارير لكل شخصية
12	التكاملات الوطنية
13	القواعد المُلزِمة (R-01 ... R-16)
14	المتطلبات غير الوظيفية
15	خطة التسليم والمراحل وفهرس الملاحم
16	الملاحم بالتفصيل (الملاحم ← القصص ← المهام)
17	الاعتماديات والمسار الحرج
18	المسرد
19	المسائل المفتوحة والخطوات التالية

كيف تُقرأ هذه الوثيقة

هذه هي «صورة التسليم» للمنتج: تُحوّل المجال إلى ملاحم (Epics) وقصص مستخدمين ومهام واعتماديات ومراحل تنفيذ. المرجع المُلزم للمجال يبقى وثيقتي المنتج `PRODUCT.en.md` / `PRODUCT.ar.md` والقواعد `RULES.md`. يُربط كل بندٍ بمعرفٍ متطلبٍ `FR-*` وبالقواعد التي يلتزم بها `R-*`. البنود الموسومة **[جديد - يُعتمد في PRODUCT]** هي إضافاتٌ مستخلصة من جلسة «تنفيذ مقابل اعتماد» تحتاج إقراراً في وثيقة المنتج (القاعدة `R-14`).

«تنفيذ» (Tanfeeth) منصة سعودية عربية الأساس تُشغّل دورة حياة المنافسات والمشتريات والعقود لجهة حكومية كاملة – من إنشاء الطلب إلى التعاقد إلى الإقفال – فوق محرك سير عمل وقواعد أعمال قابل للتهيئة، بصلاحيات دقيقة عبر نحو 13 دوراً، وطبقة ذكاء اصطناعي محكومة بإشراف بشري إلزامي، ولوحات مخصصة لكل شخصية، وتكامل عميق مع المنصات الوطنية «اعتماد» و«نفاذ» ووزارة المالية و«GOSI».

إنها **نظام التشغيل الداخلي حول «اعتماد»**: تُؤتمت العمل الداخلي للجهة قبل مراحل الطرح والتعاقد وأثناءها وبعدها، ثم تتولّى وحدها **ما لا تغطيه «اعتماد»**: إدارة العقد بعد توقيعه ومتابعة المقاول وتنفيذ المشروع – الإنذارات والمستخلصات والتعديلات والاستلام وربط العقود. الرسالة الجوهرية من جلسة العمل: «تنفيذ» ليست مجرد لوحة معلومات، بل منظومة تشغيل كاملة تربط الجهة بالمقاول واللجان والإدارات والجهات الرقابية، وتحوّل العمل اليدوي إلى سير عمل مؤتمت ومدعوم بالذكاء الاصطناعي تحت سيطرة الإنسان.

القيمة في ثلاث جُمَل

- **حوكمة**: كل تغيير حالة انتقال محكوم بالصلاحيات والقاعدة، ومُسجَّل في سجل تدقيق غير قابل للتلاعب.
- **تكامل**: «اعتماد/نفاذ/المالية» مصدر الحقيقة، وتُعكس حالتها في «تنفيذ» والعكس دون انفصال.
- **ذكاء تحت سيطرة**: الذكاء الاصطناعي يقترح ويُفسّر، والإنسان يقرّر ويعتمد – دائماً.

«تنفيذ» مقابل «اعتماد» – الحدود والتكامل

2

منتج مكمل، لا بديل

«تنفيذ» تُكْمَل «اعتماد» ولا تحل محلّها. دورها الأساسي أتمتة الأعمال الداخلية للجهة الحكومية قبل/أثناء/بعد مراحل الطرح والتعاقد، مع متابعة تنفيذ العقود والمشاريع والتقارير والالتزام بالأنظمة واللوائح والتعاميم.

الحدّ	«اعتماد» تتولّى	«تنفيذ» تتولّى
ما قبل الترسية	طرح المنافسات، استقبال العروض، الترسية، وغالباً توقيع العقد.	إدارة الطلب داخلياً، إعداد الكراسة والمتطلبات، متابعة اللجان والموافقات، رفع وتحليل العروض داخلياً.
التوقيع	غالباً سطح التوقيع (السيناريو الأول).	عكس العقد الموقع، أو إنشاؤه عند التوقيع خارج «اعتماد» (السيناريو الثاني).
ما بعد الترسية (الفجوة)	–	إدارة العقد بعد توقيعه، متابعة المقاول، التقارير، الإنذارات، المستخلصات، التعديلات، والاستلام.

لماذا تتركّز هذه الوثيقة على ما بعد التوقيع

المسار «ما قبل الترسية» موثّق بالكامل في وثيقة المنتج. أمّا الفجوة التي تتركها «اعتماد» – تنفيذ المشروع وإدارة العقد ومتابعة المقاول – فهي مركز ثقل هذه الخطة (المسار C والأقسام 6-9).

المشروع مقابل العقد

المشروع (مثال: بناء مستشفى) هو الأعمال المطلوب تنفيذها. **العقد** هو المستند الرسمي الموقع الذي ينظم تنفيذ المشروع. **يبدأ تنفيذ المشروع فعلياً داخل «تنفيذ» بعد توقيع العقد**. وقد يرتبط المشروع بعقد واحد أو أكثر عبر حياته (مثل عقد أصلي + عقد استكمال).

المقاول مستخدم من الدرجة الأولى جديد - يُعتمد

بعد توقيع العقد، يرسل موظف إدارة العقود دعوةً للمقاول للتسجيل في «تنفيذ»، ويُربط حسابه **بالسجل التجاري وبيانات العقد**. يصادق المقاول (نفاذ/هوية منشأة) ولا يطلع إلا على عقود (مقيّد بالجهة والعقد).

ربط العقود وعقد استكمال الأعمال جديد - يُعتمد

يمكن **ربط العقود ببعضها**. وعند **سحب الأعمال** من مقاولٍ مقصّر، تُنشئ «تنفيذ» **عقد استكمال أعمال** مرتبطاً بالعقد الأصلي، يحمل **نطاق جداول الكميات المتبقي** ليُسند إلى مقاولٍ آخر يُكمل العمل.

الإجراءات انتقالات محكومة، لا أزرار حرة

كل إجراء من إجراءات التنفيذ (القسم 7) هو انتقال في محرك سير العمل (R-01 / R-05) يُصدر غالباً **خطاباً رسمياً برقم مرجعي (R-09)**، ويُسجل في التدقيق (R-02)، وقد يُقترح بالذكاء الاصطناعي تحت إشراف بشري (R-03).

الشخصيات والأدوار وصلاحيات الوصول

4

التفويض قائم على الصلاحيات بأدوار تنشأ وقت التشغيل (RBAC)

سمت جلسة العمل الأطراف الآتية. والتزاماً بـ«نموذج المجال الواحد» (R-15) نربطها بالأدوار المرجعية بدل اختراع أدوار موازية:

الطرف (من الجلسة)	الربط المرجعي	ملاحظات
الجهة الحكومية	المستأجر / الجهة (Tenant)	حدّ العزل متعدّد المستأجرين، لا دوراً للمستخدم.
إدارة العقود والمشتريات	مدير العقود (CDM) + موظفو الإدارة	القلب التشغيلي: صلاحية CDM الافتراضية (R-04).
الإدارة المالية	مدير المالية / رئيس الميزانية	تأكيد الميزانية + BR-01 + الارتباط النهائي.
الإدارة المشرفة	الإدارة الطالبة/المالكة بصفتها المشرفة على التنفيذ توضيح	تشرف على المقاول أثناء التنفيذ: تبدأ المباشرة/الاستلام وتتحقق من ردود المقاول.
المقاول	المقاول (خارجي)	أصبح مستخدماً مُهيئاً على المنصة (الملحمتان E13/E14).
الإدارة العليا	الإدارة العليا	الاعتماد النهائي، التوقيع، التصعيد، التفويض.
الجهات الرقابية	شخصية الرقابة جديد - يُعتمد	وصول قراءة وتدقيق فقط: تستهلك لوحات الامتثال والسجلات غير القابلة للتلاعب.
Super Admin / Super User	مدير المنصة/المستأجر جديد - يُعتمد	موجود جزئياً (بوابة الإدارة: الأدوار/الصلاحيات/المستخدمون) + تهيئة المحرك.

قواعد الوصول المُلزمة

- **صلاحية CDM الافتراضية:** لمدير العقود وصول دائم لكل إجراء على طلبات إدارته، وله التصرف نيابةً عن الموظف.
- **انتقال الإسناد:** عند إسناد مهمة لموظف محدد تنتقل إليه صلاحية الإجراء مع بقاء صلاحية CDM.
- **يُسجّل كل انتقال في سجل التدقيق** (الفاعل، الطابع الزمني، الحالة قبل/بعد).

دورة حياة المنافسة – المسار الرئيسي

عشر مراحل، كلٌ منها حالةً بانتقالاتٍ محكومةٍ بالأدوار والقواعد

5

الإجراءات القياسية المتاحة عبر المراحل: **اعتماد، رفض، إرجاع مع تعليق، تعديل، إسناد، تعليق، توقيع** – وكلٌ مُتحقّق من صلاحيته ومُدقّق (R-05).

#	المرحلة	المالك
1	إنشاء الطلب واعتماده	الطالبة ← الرئيس ← المالية ← الإدارة العليا (+ بوابات PMO والأمن السيبراني والمحتوى المحلي)
2	تجهيز كراسة الشروط	العقود والمشتريات (مدير/موظف)
3	التأهيل المسبق	لجنة التأهيل + اعتماد
4	إعلان المنافسة	موظف العقود + اعتماد
5	فتح العروض الفنية	لجنة فتح العروض
6	التقييم الفني	اللجنة الفنية ← فحص العروض (المالية)
7	فتح العروض المالية	لجنة فتح العروض
8	التقييم المالي والترسية	العقود ← لجنة فحص العروض
9	صياغة العقد وتوقيعه	العقود ← القانونية ← الإدارة العليا ← المقاول
10	مباشرة المشروع	يتفرّع بحسب نوع المشروع (توريد/صيانة)

قواعد الأعمال المضمّنة

BR-01 (فصل المستندات): عند تحديد الميزانية، إذا تجاوزت القيمة **5 ملايين ريال** يفصل النظام المستندين الفني والمالي؛ وإلا يُدمجان. **والحدّ قابلٌ للتهيئة (R-06).**

BR-02 (تفرّع المباشرة): مشاريع **التوريد** تسلك مسار خطاب المباشرة المباشر؛ ومشاريع **الصيانة** تضيف محضر استلام الموقع واعتماد لجنة استلام الموقع (R-07).

التفاصيل الكاملة للمراحل (الخطوات والسيناريوهات وقصص المستخدمين والخيارات) في وثيقة المنتج **PRODUCT.ar.md** القسم 4: لا تُكرّر هنا تفادياً للازدواج.

6 ما بعد التوقيع: تنفيذ المشروع وإدارة العقد

محور التنفيذ – الفجوة التي تملؤها «تنفيذ»

6

بعد توقيع العقد يبدأ تنفيذ المشروع داخل «تنفيذ». تشمل هذه المرحلة المباشرة (توريد/صيانة وفق R-07). وتسليم الموقع، ولوحة تنفيذ المشروع، وجدول الكميات، ومتابعة المعاملات والتقدم، والمستخلصات (المدفوعات) مقابل توفير ميزانية المالية.

المباشرة (BR-02)

- **مشاريع التوريد:** تبدأ الإدارة المشرفة طلب المباشرة ← يؤكد CDM ← يُصدر الموظف خطاب المباشرة ← يوقعه CDM ← تُصدر الوارد والصادر الرقم المرجعي ← يُرسل ← يستلمه المقاول.
- **مشاريع الصيانة:** تُضاف **محضر استلام موقع** توقعه لجنة استلام الموقع (عضو ثم رئيس) + خطاب إحالة + رقم مرجعي + إرسال للمقاول.

جداول الكميات (BOQ) ولوحة تنفيذ المشروع

- نمذجة بنود جداول الكميات (الوصف، الكمية، سعر الوحدة، المُنجز، المتبقي) – أساس للتسعير والمستخلصات و**ترحيل المتبقي** إلى عقد الاستكمال.
- متابعة المعاملات والتقدم (المخطط مقابل الفعلي) مع **وسم التأخر**. يغذي مخاطر الذكاء الاصطناعي (القسم 10) والسيناريو المتكامل (القسم 8).
- إدارة المستخلصات مقابل جداول الكميات وتوفير ميزانية المالية، محكومة ومُدققة.

الحالة الراهنة في الشيفرة

توجد في الواجهة الخلفية وحدة `contracts` ومحرك سير عمل مبدئي للعقود (`contract-workflow`) وشريحة «الإجراء التالي الأفضل» بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محرك تقارير PDF/Excel ووحدة تخزين للملفات. تُعمّم هذه الأسس في المسار C أدناه.

7 إجراءات دورة حياة العقد (18 إجراءً)

كلٌّ منها انتقالٌ محكوم + خطابٌ برقمٍ مرجعي + تدقيق + اقتراحٌ ذكي تحت إشراف

هذه هي مجموعة إجراءات التنفيذ المعيارية من الجلسة. **كل صفٍّ قصّةٌ ضمن الملحمة E16.** سلاسل الاعتماد **استرشادية** وتُضبط في المحرك (R-13) وتؤكد مع أصحاب المصلحة. وكل إجراء يُصدر خطاباً خارجياً **لا يُرسل دون رقمٍ وتاريخٍ مرجعي** (R-09).

#	الإجراء	متى يُطلق	المالك وسلسلة الاعتماد	المخرَج / رقم مرجعي	الأثر على الحالة / المالية	المرحلة
1	إشعار بدء الأعمال Notice to commence	توقيع العقد وبدء المباشرة	الإدارة المشرفة/CDM ← توقيع CDM ← الوارد والصادر	خطاب المباشرة / نعم	المشروع ← «قيد التنفيذ» (تفرّع BR-02)	النواة
2	خطاب إنذار Warning	رصد تأخر/تقصير	الإدارة المشرفة (باقتراح ذكي) ← اعتماد CDM ← المراسلات	خطاب إنذار / نعم	وسم «مُنذَر»: بدء المهلة	النواة
3	إنذار نهائي Final warning	عدم المعالجة بعد الإنذار	الإدارة المشرفة ← CDM ← (الإدارة العليا)	خطاب إنذار نهائي / نعم	وسم «إنذار نهائي»	النواة
4	سحب الأعمال Withdrawal	استمرار الإخلال بعد الإنذار النهائي	CDM ← اعتماد الإدارة العليا	خطاب سحب الأعمال / نعم	العقد ← «سُحبت الأعمال»: يُطلق عقد الاستكمال (E17)	النواة
5	أمر تعديلي Variation	تغيير نطاق/قيمة/مدة	الطالبة/المقاول ← الرئيس ← الإدارة العليا ← فحص العروض	خطاب أمر تغيير (+تقرير) / نعم	تعديل القيمة/النطاق/المدة: فرقٌ في جداول الكميات	النواة
6	تمديد عقد Extension	طلب تمديد المدة	الطالبة/المقاول ← الرئيس ← الإدارة العليا	خطاب تمديد / نعم	تمديد تاريخ الانتهاء: فحص صلاحية الضمان	النواة
7	إيقاف عمل Suspension	سبب إيقاف	الإدارة المشرفة/CDM ← الإدارة العليا	خطاب إيقاف / نعم	المشروع ← «موقوف»: إيقاف احتساب المدة	النواة
8	استئناف عمل Resumption	زوال سبب الإيقاف	الإدارة المشرفة/CDM	خطاب استئناف / نعم	المشروع ← «قيد التنفيذ»: استئناف المدة	النواة
9	خطاب مستحقات Dues	استحقاق دفعة/مستخلص	المالية/CDM ← المراسلات	خطاب مستحقات / نعم	أثر مالي: استحقاقٌ مقابل جداول الكميات	المرحلة 2
10	تنازل Assignment	تنازل المقاول عن حق/مستحق	المقاول ← CDM ← القانونية ← الإدارة العليا	خطاب تنازل / نعم	إعادة توجيه المستحقات/الحقوق	المرحلة 2
11	تأييد عمالة Labor endorsement	الحاجة لتأييد العمالة	الإدارة المشرفة/CDM ← المراسلات	خطاب تأييد / نعم	تسجيل التأييد	المرحلة 2
12	تسليم موقع Site handover	مباشرة صيانة/إقفال	الإدارة المشرفة ← لجنة استلام الموقع (عضو←رئيس)	محضر استلام + خطاب إحالة / نعم	تسجيل التسليم (BR-02)	النواة (صيانة)
13	استلام ابتدائي Preliminary acceptance	إنجازٌ جوهري للأعمال	الطالبة ← اللجنة (مراجعة/توقيع) ← الإدارة العليا	شهادة استلام ابتدائي / نعم	العقد ← «استلام ابتدائي»	المرحلة 2
14	استلام نهائي Final acceptance	انتهاء فترة الصيانة/الضمان	الطالبة ← اللجنة ← الإدارة العليا	شهادة استلام نهائي / نعم	العقد ← «مُفَقَّل»	المرحلة 2
15	إنهاء عقد Termination	سبب إنهاء	CDM ← القانونية ← الإدارة العليا	خطاب إنهاء / نعم	العقد ← «مُنهي»	المرحلة 2

#	الإجراء	متى يُطَلَق	المالك وسلسلة الاعتماد	المخرَج / رقم مرجعي	الأثر على الحالة / المالية	المرحلة
16	إعادة ضمان ابتدائي Return initial guarantee	نفاذ العقد/الترسية	المالية/CDM ← المراسلات	خطاب إفراج عن ضمان / نعم	الإفراج عن الضمان الابتدائي	المرحلة 2
17	طلب ضمان نهائي Request final guarantee	قبل/عند بدء العقد	CDM ← المقاول ← تحقق المالية	طلب ضمان نهائي / نعم	تسجيل ضمان الأداء النهائي	المرحلة 2
18	طلب تفويض ممثل العقد Rep delegation	تسمية المقاول ممثلاً	المقاول/CDM ← اعتماد CDM	خطاب تفويض / نعم	ربط ممثل العقد (E13)	المرحلة 2

ملاحظة هندسية

تنعكس كل الصفوف على إطار عملٍ واحدٍ للإجراءات (المهمة E16.T1): لا يختلف بين إجراءٍ وآخر سوى قاعدة الشرط المسبق، والدور المالك، وسلسلة الاعتماد، وقالب الخطاب، وأثر الحالة/المالية. تجنّبوا بناء 18 تدقّقاً منفصلاً (R-15 / R-13).

سيناريو متكامل: التأخر ← الإنذار ← سحب الأعمال ← عقد الاستكمال

8

البرهان على أن «تنفيذ» نظام تشغيل لا لوحة معلومات

هذا سيناريو الجلسة، وهو يمتدّ عبر الملاحم E03 و E04 و E05 و E06 و E14 و E15 و E16 و E17 و E19 و E20.

#	ما يحدث	الملاحم	القواعد
1	المشروع قيد التنفيذ، ويُظهر «المخطط مقابل الفعلي» تأخر المفاوض.	E15 (اللوحة/حساب التأخر)	R-01
2	يرصد الذكاء الاصطناعي التأخر ويقترح خطاب إنذار مع تبريره.	E19 + E06 (كمهمة)	R-03
3	يراجع موظف الإدارة المشرفة الاقتراح ويعتمدّه (إشراف بشري).	E16 + E19	R-03
4	يُنشأ خطاب الإنذار، ويحصل على رقم وتاريخ مرجعي، ويُصدّر.	E05	R-02 · R-09
5	يردّ المفاوض داخل المنصة ضمن المهلة.	E14.S5	R-02
6	تتحقق الإدارة المشرفة من الردّ.	E16 (إرجاع/اعتماد)	R-01
7	إن لم يُعالج ← إنذار نهائي (بالنمط المحكوم نفسه).	E16	R-01/02/09
8	إن استمرّ عدم الالتزام ← سحب الأعمال (CDM ← الإدارة العليا).	E16	R-01/02/09
9	تُنشئ «تنفيذ» عقد استكمال أعمالٍ مرتبطاً بالأصلي يحمل جداول الكميات المتبقية.	E17 + E15	R-01/02/15
10	كل ما سبق في سجل التدقيق غير القابل للتلاعب، وتعكسه اللوحات والرقابة.	E04 + E20	R-02

معيار قبول السيناريو (R-16)

يُبرهن على السلسلة كاملةً من طرفي إلى طرفي على عقد تجريبي: كل انتقالٍ محكومٌ بالصلاحيّة، وكل خطابٍ مرقّم، وكل خطوةٌ مُدقّقة، وعقد الاستكمال مرتبطٌ صحيحاً بالمتبقي – قبل اعتبار مسار التنفيذ «منجزاً».

الدعوة والتسجيل (E13) جديد - يُعتمد

- بعد توقيع العقد يرسل موظف العقود دعوةً للمقاول للتسجيل: الدعوة يرمز أحادي الاستخدام وله مدة صلاحية، ومُدققة، وقابلة لإعادة الإرسال/الإلغاء، وتُسَلَّم عبر البريد/واتساب.
- يقبل المقاول ويُسَجَّل، ويُربط حسابه بالسجل التجاري والعقد: تُتحقق الهوية (نفاذ/هوية منشأة) ويُتحقق من «GOSI»، ولا يطلع إلا على عقود (R-11).
- تنضم العقود الإضافية إلى الحساب نفسه (إزالة التكرار حسب السجل التجاري) بدل إنشاء حسابات مكررة.

بوابة المقاول (E14)

- لوحة المقاول: تفاصيل المشروع، الخط الزمني، أداؤه، وما هو مستحق عليه.
- قسم العقد: مراجعة/توقيع/تنزيل/مشاركة (توقيع إلكتروني).
- بدء الطلبات (تمديد/تعديل قيمة) فتدخل سير العمل المحكوم لدى الجهة (يرتبط بـ E16).
- نافذة التحديثات: تقدّم نصّي + صور/فيديو مقابل المعالم وجدول الكميات.
- الردّ داخل المنصة على خطابات الإنذار/المستحقات/الإشعار ليُسَجَّل الردّ قبل التصعيد – ضروريّ لسيناريو القسم 8.
- الاجتماعات: محضّر وتسجيل وملخص ذكي (مرحلة لاحقة).

الضابط المُلزم – HITL (R-03)

لا يُنفذ أي مخرَج ذكيّ ذي أثرٍ مالي أو تعاقدٍ أو تنظيمي دون مراجعة واعتمادٍ بشري صريح، وتُرفق كل توصيةٍ بتفسيرها (سبب إنتاجها).

القدرات

- **سطح الاعتماد (HITL):** كائن «توصية» موحد (التوصية + التبرير + الثقة + المصادر) مع قرارٍ بشري إلزامي (اعتماد/تعديل/رفض) يُسجّل في التدقيق.
- **الإجراء التالي الأفضل:** اقتراح الإجراء التالي على عقدٍ/طلب مع تبريره (مثل: «رُصد تأخر ← اقترح خطاب إنذار»).
- **تقييم المخاطر:** درجات مخاطر (تأخر/مالية/امتنال) بمسبباتها، تغذي خريطة المخاطر الحرارية.
- **الامتثال:** مسح العقود/الخطابات بحثاً عن بنودٍ إلزامية ناقصةٍ وانحرافات.
- **المعرفة والمساعد:** مساعدٌ للأنظمة ونظام المنافسات والمشتريات + تحليلٌ وتلخيصٌ لكل عقد.
- **المخاطر والاحتيايل (مرحلة لاحقة):** كشف تواطؤ العروض، والشذوذ المالي، وتضارب المصالح – استشاريٌ تحت HITL.

يُعاد استخدام تكامل OpenAI القائم: ومن المؤجل: حدّ المعدّل وعلم تفعيل الذكاء الاصطناعي لكل مستأجر.

- **مدير العقود (CDM):** أداء الإدارة مقابل الأهداف، ملخص العقود (نشطة/قاربت الانتهاء **بتنبيهات بالألوان**/معلقة/مكتملة)، مستودع بحث متقدّم، متبّع دورة الحياة.
- **الإدارة العليا:** لوحة استراتيجية (المنافسات، المشاريع الجارية، الالتزامات المالية، أداء الموردين، الامتثال) + **خريطة المخاطر الحرارية** + **مؤشر موثوقية الموردين** + ملخصات دعم القرار.
- **المستخدم النهائي:** مشاريعه، الطلبات المعلقة، حالة المستندات، الخط الزمني.
- **الجهات الرقابية:** لوحة الامتثال + التدقيق غير القابل للتلاعب. **شخصية جديدة**
- **التقارير:** مولّد تقارير + ملخص تنفيذي (منجز في الواجهة الخلفية بخمسة أنواع تقارير، ويُوَسَّع).

المعرّف	النظام	الغرض	الدرجة
INT-01	اعتماد	نشر المنافسات، الاعتماد المالي، استلام العروض، تتبع المدفوعات.	حرج
INT-02	نفاذ	الهوية الرقمية الوطنية والمصادقة (وتسجيل المقاول E13).	حرج
INT-03	وزارة المالية	الميزانية، فحص العروض، خطط الدفع.	حرج
INT-04	GOSI	التحقّق من امتثال الموردين.	عالي
INT-05	وزارة الاستثمار	الموردون الدوليون وفق سياسات الاستثمار.	متوسط
INT-06	التوقيع الإلكتروني	توقيع العقود رقمياً (DocuSign/Adobe).	عالي
INT-07	ERP/CRM	مزامنة العقود وبيانات الموردين.	متوسط
INT-08	واتساب للأعمال	إشعارات قوالب HSM بضوابط الاشتراك/الإلغاء.	متوسط
INT-09	منافسات AI	الضمانات البنكية، الذكاء التوليدي، التحليلات.	عالي

القواعد المُلزِمة (R-01 ... R-16)

13

عند تعارض قاعدةٍ مع حلٍّ سريع، تُقدِّم القاعدة

القاعدة	المضمون
R-01	سلامة سير العمل: كل تغيير حالةٍ انتقالٍ محكومٌ للدور المالك وعند استيفاء القواعد: لا مسارات جانبية.
R-02	التدقيق: كل انتقالٍ وإجراءٍ ذي أثرٍ في سجلٍّ غير قابلٍ للتلاعب (الفاعل/الوقت/قبل-بعد).
R-03	الإشراف البشري (HITL): لا تنفيذ لمخرجٍ ذكيٍّ ذي أثرٍ مالي/تعاقدي/تنظيمي دون مراجعةٍ واعتمادٍ بشريٍّ + تفسير.
R-04	الصلاحيات وقاعدة CDM: وصولٌ قائمٌ على الصلاحيات: لمدير العقود وصولٌ دائمٌ افتراضي: الإسناد ينقل صلاحية الإجراء مع بقائها لدى CDM.
R-05	الإجراءات القياسية: اعتماد/رفض/إرجاع مع تعليق/تعديل/إسناد/تعليق/توقيع: لا أفعال مخصصة لكل شاشة.
R-06	BR-01: فصل المستنديين الفني والمالي عند تجاوز 5 ملايين ريال – والحدّ قابلٌ للتهيئة.
R-07	BR-02: تفرّع المباشرة بحسب نوع المشروع (توريد مباشر / صيانة بمحضر استلام موقع ولجنته).
R-08	المنصات الوطنية مصدر الحقيقة: اعتماد/نفاذ/المالية – اعكس حالتها في «تنفيذ» والعكس دون انفصال.
R-09	المراسلات الرسمية: رقمٌ وتاريخٌ مرجعيٌّ لكل خطابٍ خارجيٍّ قبل خروجه.
R-10	إقامة البيانات والأمن: الاستضافة داخل المملكة: تشفير: توافق NCA/CST: لا كشف للأسرار والهويات.
R-11	عزل متعدّد المستأجرين: كل استعلام وملفٍّ وسجلٍّ مقيّدٌ بجهته: الوصول العابر للمستأجرين خلل.
R-12	ثنائية اللغة و RTL والتوطين: عربي/إنجليزي من الدرجة الأولى: هجري/ميلادي: الريال: لا نصوص ثابتة.
R-13	محرك قابل للتهيئة: الحدود وسلاسل الاعتماد وبوابات المراحل في المحرك، لا في الكود.
R-14	التتبّع للمتطلبات: اربط كل عملٍ بمعرف FR-* : ووثّق السلوك في PRODUCT قبل بنائه.
R-15	نموذج مجالٍ واحد: لا أدوار/حالات/دورات حياةٍ موازية: وسّع المعيار منها.
R-16	تحقق قبل ادعاء الإنجاز: «منجز» تعني تشغيل الانتقالات والصلاحيات والتدقيق ومعاينتها من طرفٍ لطرف.

- **الأمن:** تشفير عند التخزين/النقل، RBAC صارم، سجلات تدقيق كاملة، توافق NCA/CST.
- **إقامة البيانات:** الاستضافة داخل المملكة بإقامة متوافقة حكومياً.
- **الأداء:** زمن استجابة مقبول تحت الحمل، وتوسّع أفقي.
- **التوفرية:** توفّر عالٍ + استمرارية أعمالٍ وتعافٍ من الكوارث.
- **التعددية:** متعدّد المستأجرين مع عزل بيانات كل جهة.
- **التوطين:** دعم كامل للعربية (RTL) والإنجليزية، الهجري والميلادي، الريال.
- **قابلية التدقيق:** سجلّ شامل لكل إجراء (الفاعل، الوقت، قبل/بعد).
- **إمكانية الوصول:** متوافق ومتجاوب عبر الأجهزة.

المراحل والمعال

- **النواة (MVP) – «تغليظ اعتماد + تشغيل عقدٍ من طرفٍ لطرف»:** الأسس (E01 منجز، E02-E07)، شريحة مصغرة لإنتاج/استيراد عقدٍ موقع (E12 سيناريو أول)، نواة التنفيذ (E16 ← E15 ← E14 ← E13)، سطح HITL + الإجراء التالي + مخاطر التأخر (E19)، لوحًا CDM والمستخدم (E20)، **المعلم M1 = جريان سيناريو القسم 8 من طرفٍ لطرف (R-16)**.
- **المرحلة 2 – «الدورة الكاملة + ربط العقود + الطبقة التنفيذية»:** مراحل ما قبل الترسية 3-9 (E10/E11/E12)، إجراءات E16 للمرحلة 2، ربط العقود والاستكمال (E17)، الإقفال والتقييم (E18)، التكميلات الوطنية الفعلية (E21)، وحدة الإدارة العليا (E20)، واتساب + الذكاء النائب (E06).
- **المرحلة 3 – «الذكاء ورؤية 2030»:** كشف التواطؤ/الاحتيايل/تضارب المصالح والمساعد الصوتي (E19)، لوحات التوطين ورؤية 2030 (E22)، شفافية البلوكتشين (مستقبلاً).

فهرس الملاحم

الملحة	الاسم	المسار	المرحلة	الحالة	يعتمد على
E01	الهوية والمصادقة والصلاحيات	A الأسس	النواة	منجز	–
E02	تعّدّ المستأجرين وإقامة البيانات	A الأسس	النواة	جزئي	E01
E03	محرك سير العمل وقواعد الأعمال	A الأسس	النواة	جزئي	E01
E04	سجل التدقيق غير القابل للتلاعب	A الأسس	النواة	جزئي	E01
E05	المراسلات وتوليد الخطابات والأرقام المرجعية	A الأسس	النواة	مخطّط	E03, E07
E06	الإشعارات ومركز المهام والمواعيد	A الأسس	النواة	مخطّط	E03, E04
E07	المستندات والملفات والتوقيع الإلكتروني	A الأسس	النواة	جزئي	E01
E08	إنشاء الطلب واعتماده (مرحلة 1)	B ما قبل الترسية	النواة	مخطّط	E03, E05
E09	تجهيز الكراسة (مرحلة 2)	B ما قبل الترسية	النواة	مخطّط	E03, E07, E08
E10	اللجان: التأهيل والفتح والتقييم	B ما قبل الترسية	المرحلة 2	مخطّط	E03, E21
E11	الإعلان والترسية وخطاب النوايا	B ما قبل الترسية	المرحلة 2	مخطّط	E10, E21
E12	صياغة العقد وتوقيعه (مرحلة 9)	B ما قبل الترسية	المرحلة 2	مخطّط	E07, E11, E21
E13	تسجيل المقاول ودعوته	C التنفيذ	النواة	مخطّط	E01, E02, E12, E21

الملحمة	الاسم	المسار	المرحلة	الحالة	يعتمد على
E14	بوابة المقاول	C التنفيذ	النواة	مخطط	E13, E07, E05
E15	تنفيذ المشروع والمباشرة (مرحلة 10)	C التنفيذ	النواة	مخطط	E03, E05, E14
E16	إجراءات دورة حياة العقد (18)	C التنفيذ	نواة ← م2	جزئي	E03, E05, E15
E17	ربط العقود وعقد الاستكمال	C التنفيذ	المرحلة 2	مخطط	E16
E18	الإفقال وتقييم المقاول	C التنفيذ	المرحلة 2	مخطط	E16
E19	طبقة الذكاء الاصطناعي و HITL	D الذكاء	نواة ← م3	جزئي	E03, E04
E20	اللوحات والتقارير	D الذكاء	نواة ← م2	جزئي	E04, E19
E21	التكاملات الوطنية	E التكاملات	المرحلة 2	مخطط	E02
E22	رؤية 2030 والتوطين	E التكاملات	المرحلة 3	مخطط	E20, E21

المسار A – أسس المنصة

E01 – الهوية والمصادقة والصلاحيات

النواة

منجز

القواعد: R-04

المتطلبات: RBAC

المالك: مدير المنصة

رمز وصول JWT قصير العمر + رمز تحديث دوائر مُجزّأ: تفويض الصلاحيات بأدوار تُنشأ وقت التشغيل؛ بوابة إدارة المستخدمين/الأدوار/الصلاحيات.

قصص المستخدمين

كمستخدم، أُسجل الدخول فأحصل على رمز وصول قصير ورمز تحديث دوائر لتأمين جلستي.

كمدير منصة، أنشئ أدواراً وقت التشغيل وأُسند مفاتيح صلاحيات (`resource.action`) لتطابق التنظيم.

المهام الرئيسية (تحسين)

- تمثيل قاعدة CDM الافتراضية كسياسة لا كود خاص (يعتمد على E03).
- إضافة جِرم صلاحيات «الرقابة» و«المقاول» إلى الكتالوج.
- تدوير كلمة مرور المدير المُهيّأة عند أول إقلاع.

E02 – تعدّد المستأجرين وإقامة البيانات

النواة

جزئي

يعتمد على: E01

القواعد: R-10, R-11

المتطلبات: NFR

تقييد كل استعلام وملفّ وسجلّ بجهته: استضافة داخل المملكة؛ تشفير.

كمنصة، أقيّد كل البيانات بمستأجر فلا تطلع جهةً على بيانات أخرى (اختبار عابر للمستأجرين).

- سياق المستأجر (مرتبط بالطلب) + مُرشّح مستودع أساسي + اختبار عبور.
- توثيق والتحقّق من الاستضافة داخل المملكة والتشفير وTLS.

E03 – محرك سير العمل وقواعد الأعمال

النواة

جزئي

– اعتمادية مركزية

يعتمد على: E01

القواعد: R-01/05/06/07/13/15

المتطلبات: FR-WF

محرك واحد يُعرّف الحالات والانتقالات المحكومة والإجراءات القياسية وسلاسل الاعتماد والحدود القابلة للتهيئة – يُعاد استخدامه في كل التدفقات (لا تدفقات موازية).

كمهندس، أعرف سير العمل حالات وانتقالات، كل انتقال يملك الدور والقاعدة اللذين يحكمانه، فلا تتغير الحالة عبر مسار جانبي.

كمسؤول تهيئة، أضبط الحدود وسلاسل الاعتماد (مثل فصل 5 ملايين) دون تعديل كود.

المهام الرئيسية

- تعميم شريحة سير عمل العقود إلى محرك قابل لإعادة الاستخدام (سجل حالات، جُراس انتقال = صلاحية ثم قاعدة ثم أثر ثم تدقيق).
- مخزن قواعد الأعمال: BR-01 و BR-02 وتعريفات سلاسل الاعتماد.
- أولوية الإسناد/التفويض وفق R-04: واجهة قراءة سير العمل و«الإجراءات المتاحة لي».
- واجهة سير عمل عامة (خط زمني، شريط إجراءات، إرجاع مع تعليق) – i18n/RTL.

E04 – سجل التدقيق غير القابل للتلاعب

النواة

جزئي

يعتمد على: E01

القواعد: R-02

سجل تراكمي لكل انتقال وإجراء ذي أثر (الفاعل، الوقت، قبل → بعد).

كمستخدم رقابة، أرى تاريخاً ثابتاً قابلاً للتصفية لكل تغيير على عقد/طلب.

- منفذ تدقيق + مخزن تراكمي يُكتب من خطوة أثر المحرك.
- دليل عدم العبث (سلسلة تجزئة) – دراسة تصميمية.
- مكون خط زمني للنشاط لكل عقد/طلب.

E05 – المراسلات وتوليد الخطابات والأرقام المرجعية

النواة

مخطط

يعتمد على: E03, E07

القواعد: R-09, R-12

المتطلبات: FR-FT, FR-CM

توليد خطاب رسمي من قوالب + مكتبة بنود، وتمريرها للتوقيع، والحصول على رقم وتاريخ مرجعي قبل خروج أي خطاب خارجي. اعتمادية صلبة لكل إجراءات E16.

كموظف عقود، أُولد خطاباً (مباشرة/إنذار/مستحقات...) من قالب ديناميكي ببيانات مدموجة.

كإدارة وارد وصادر، يحصل كل خطاب خارجي على رقم وتاريخ قبل إرساله (R-09).

- محرك قوالب + مكتبة بنود (مُصدرة) + إخراج PDF/Word ثنائي اللغة.
- تكامل إصدار الرقم المرجعي (الوارد/الصادر).
- بوابة الرقم المرجعي: لا يكتمل انتقال يُصدر خطاباً خارجياً دون رقم.
- مؤلف الخطابات + معاينة + توقيع: وتعبئة ذكية تحت اعتماد بشري.

النواة

مخطط

E06 – الإشعارات ومركز المهام والمواعيد

يعتمد على: E03, E04

التكامل: INT-08

المتطلبات: FR-FT

مركز إشعارات + مركز مهام بتذكيرات ومواعيد وكفاءة، و«تنفيذ ذكي نيابة» ضمن حدود الإشراف البشري.

كأي مستخدم، أرى إجراءاتي المعلقة ومواعيدي وتذكيراتي في مكان واحد فلا يفوتني شيء.

- نموذج إشعارات + اشتراك في أحداث المحرك.
- اشتقاق المهام من الانتقالات المفتوحة/المُسندة + المواعيد.
- قناة واتساب + بريد: واجهة المركزين.

النواة

جزئي

E07 – المستندات والملفات والتوقيع الإلكتروني

يعتمد على: E01

التكامل: INT-06

المتطلبات: FR-FT

إدارة الملفات (حسب المرحلة + مركز حالة المستندات) + توقيع إلكتروني للعقود والخطابات.

كموظف، أنظم المستندات لكل مشروع ومرحلة مع مركز حالة لأرى الناقص.

- نموذج ملفات المشروع (حسب المرحلة) + مركز الحالة.
- تكامل التوقيع الإلكتروني (تجريد مزود) + حفظ المُوَقَّع + تدقيق.

المسار B – دورة ما قبل الترسية (المراحل 1-9)

موصوفة بالكامل في وثيقة المنتج القسم 4: هنا التقسيم التسليمي فقط.

النواة

مخطط

E08 – إنشاء الطلب واعتماده (مرحلة 1)

يعتمد على: E03, E05

المتطلبات: FR-WF-001...009

كمستخدم طالب، أنشئ طلب مشروع (حقول، موجز، مستندات) وأرفعه.

كرئيس ميزانية، أطبق قاعدة 5 ملايين (BR-01) لفصل/دمج المستندين.

- نطاق الطلب + انتقالات المرحلة 1 على المحرك: ربط BR-01 عند تحديد الميزانية.
- بوابات PMO/السيبراني/المحتوى المحلي (تهيئة): واجهة الإنشاء والاعتماد: اختبار طرفي لطرف.

النواة

مخطط

E09 – تجهيز الكراسة (مرحلة 2)

يعتمد على: E03, E07, E08

المتطلبات: FR-WF-006...012

كمدير عقود، أنشئ الكراسة وأسندها لموظف مع احتفاظي بالإشراف (R-04).

- انتقال الإسناد: بناء الكراسة + الإسناد: إخراج المستند عبر E05/E07.

المرحلة 2

مخطط

E10 – اللجان: التأهيل والفتح والتقييم (3,5,6,7)

يعتمد على: E03, E21

المتطلبات: FR-WF-008...023

كأمين لجنة، أدير التأهيل (إطلاق الإعلان في اعتماد. تجميع الدرجات).

كمقيّم فني، أدخل الدرجات: يقترح الذكاء درجاتٍ بتفسيرٍ والقرار للجنة (R-03).

- تبويب اللجان + نماذج الدرجات والتقارير: سحب العروض من اعتماد.
- خدمة فحص أسعار جداول الكميات + مقارنة العروض (مشاركة مع E15).

المرحلة 2

مخطط

E11 – الإعلان والترسية وخطاب النوايا (4,8)

يعتمد على: E10, E21

المتطلبات: FR-WF-013...031

كموظف، أطلق الإعلان بتفاصيل اعتماد. وأنتج خطاب الترسية وخطاب النوايا.

كرئيس ميزانية، أؤكد الارتباط النهائي قبل اعتماد الترسية: والوارد/الصادر يُصدر الرقم.

المرحلة 2

مخطط

E12 – صياغة العقد وتوقيعه (مرحلة 9)

يعتمد على: E07, E11, E21

المتطلبات: FR-WF-029...033

سيناريو أ: التوقيع في اعتماد ← رفع بيانات العقد وعكسها في «تنفيذ» (R-08).

سيناريو ب: التوقيع خارج اعتماد ← إنشاء بيانات العقد من المسودات المعتمدة: يؤكدها CDM.

القانونية ← الملاحظات ← الارتباط النهائي ← مراجعة المعالم ← توقيع الإدارة العليا ← توقيع المفاوض (E07.T2). يوجد سيناريو توقيع إضافي قيد المناقشة.

E13 – تسجيل المقاول ودعوته

جديد

النواة

مخطط

يعتمد على: E01, E02, E12, E21

القواعد: R-04/08/10/11

المتطلبات: FR-CT (+جديد)

المالك: العقود/المقاول

بعد التوقيع، يدعو موظف العقود المقاول للتسجيل؛ يُربط الحساب بالسجل التجاري والعقد؛ يصادق المقاول ويُقيّد بعقوده فقط.

قصص المستخدمين

كموظف عقود، أرسل دعوة للمقاول بعد التوقيع لِيُتابع داخل المنصة (رمزٌ أحادي الاستخدام، مُدقّق، قابلٌ للإلغاء).

كمقاول، أقبل الدعوة وأُسجّل، فَيُربط حسابي بسجلي التجاري والعقد (تحقق نفاذ + GOSI)، ولا أرى إلا عقودي (R-11).

كمقاول متعّدّد العقود، تنضمّ عقودي الجديدة لحسابي ذاته دون تكرار.

المهام الرئيسية

- نموذج حساب المقاول مربوطاً بالسجل التجاري والعقد + تقييدٌ بالجهة والعقد + إزالة تكرار.
- مجال الدعوة: إصدار (بوابة عقدٍ موقّع)، رمزٌ أحادي منتهي الصلاحية، قبول، إعادة إرسال، إلغاء، تدقيق.
- تحقق الهوية (نفاذ/منشأة) + فحص GOSI عند التسجيل.
- جِزْمة صلاحيات المقاول (إجراءات عقده فقط)؛ واجهتا الدعوة والتسجيل.
- اختبار طرفٍ لطرف: دعوة ← قبول ← رؤية عقده فقط ومنع العبور (R-16/R-11).

E14 – بوابة المقاول

النواة

مخطط

يعتمد على: E13, E07, E05, E15, E16

المتطلبات: FR-CT-001...005

بيت المقاول: تفاصيل/خط زمني/أداء، قسم العقد، بدء الطلبات، نافذة التحديثات، الاجتماعات.

قصص المستخدمين

كمقاول، أرى مشروعي وما هو مستحقّ عليّ، وأراجع/أوقع/أنزل عقدي.

كمقاول، أبدأ طلباً (تمديد/تعديل قيمة) فيدخل سير العمل المحكوم لدى الجهة.

كمقاول، أرفع تحديثات تقدّم (نص + صور/فيديو) مقابل المعالم وجداول الكميات.

كمقاول، أرّد داخل المنصة على خطاب الإنذار/المستحقات فَيُسجّل ردّي قبل التصعيد.

المهام الرئيسية

- لوحة المقاول + قسم العقد (مراجعة/توقيع/تنزيل).
- الطلبات المبدوعة من المقاول ← المحرك (E16).
- نافذة التحديثات مقابل المعالم/جداول الكميات (E15).
- الردّ على الخطابات داخل المنصة (E05/E16) – مطلوبٌ لسيناريو القسم 8.

النواة

مخطط

E15 – تنفيذ المشروع والمباشرة (مرحلة 10، BR-02)

يعتمد على: E03, E05, E14

القواعد: R-07/01/02/09

المتطلبات: FR-WF-034...039

بدء المشروع بعد التوقيع وتشغيله: المباشرة (توريد/صيانة)، تسليم الموقع، لوحة تنفيذ المشروع، جداول الكميات، المعالم/التقدم، والمستخلصات.

قصص المستخدمين

توريد: تبدأ الإدارة المشرفة المباشرة ← يؤكّد CDM ← خطاب مباشرة ← توقيع CDM ← رقم مرجعي ← يستلمه المقاول.

صيانة: يُضاف محضر استلام موقع توقّعه لجنة الموقع + خطاب إحالة + رقم مرجعي.

كموظف، أدير جداول الكميات (بنود، كميات، أسعار وحدة) ليُسجّر التقدم والمستخلصات عليها.

كإدارة مشرفة، أتابع المعالم/التقدم وأرى المخطط مقابل الفعلي مع وسم التأخر.

المهام الرئيسية

- انتقالات المباشرة بتفرّع BR-02 على المحرك.
- نموذج جداول الكميات (الْمُنْجَز/المتبقي) – يغذّي ترحيل E17.
- نموذج المعالم/التقدم + المخطط مقابل الفعلي + حساب التأخر.
- المستخلصات مقابل جداول الكميات وتوفّر ميزانية المالية، محكومة ومُدقّقة.
- **لوحة تنفيذ المشروع** (خط زمني، معالم، تقدّم الكميات، وسوم التأخر، المدفوعات) – RTL، بلا بطاقات إدارية مسطّحة نمطية.

جديد

نواة ← 2م

جزئي

E16 – إجراءات دورة حياة العقد (18 إجراءً)

يعتمد على: E03, E05, E15

القواعد: R-01/02/03/05/09/13

المتطلبات: FR-EX (+جديد)

تنفيذ مجموعة الإجراءات (القسم 7) انتقالات محكومة، كلُّ يُصدر خطاباً برقم مرجعي، مُدقّقاً، قابلاً للاقتراح الذي تحت إشراف، ويُحدّث الحالة (والضمانات/المالية).

قصة النمط (تُجسّد لكل إجراء)

كدور مالك، عند تحقّق المُطلق أُصدر الإجراء عبر سير العمل المحكوم، فيُنتج الخطاب، ويحصل على رقم مرجعي، ويُسجّل، وينقل الحالة – باقتراح وتفسير ذكي واعتماد بشري (R-03).

المهام الرئيسية

- **إطار الإجراءات على المحرك:** «إجراء تنفيذ» = مُطلق + قاعدة شرط مسبق + دور مالك + سلسلة اعتماد + قالب خطاب + أثر حالة + أثر مالي/ضمان + خطاف اقتراح ذكي.
- مجموعة النواة (بدء أعمال، إنذار، إنذار نهائي، سحب، أمر تعديلي، تمديد، إيقاف، استئناف) كصفوف تهينة.
- مجموعة المرحلة 2 (مستحقات، تنازل، تأييد عمالة، استلام ابتدائي/نهائي، إنهاء، ضمانات، تفويض ممثل).
- اقتراح ذكي + تفسير لكل إجراء تحت HITL: مُطلق الإجراءات في واجهة العقد/المشروع + معاينة خطاب + اعتماد/توقيع.

جديد

المرحلة 2

مخطط

E17 – ربط العقود وعقد الاستكمال

يعتمد على: E16

القواعد: R-01/02/15

المتطلبات: FR-EX (+جديد)

نمذجة العلاقات بين العقود، وعند سحب الأعمال إنشاء عقد استكمال مرتبط بالأصلي يحمل المتبقي من جداول الكميات.

كمدير عقود، أربط عقداً بعقد ذي صلة وأرى العلاقة على كليهما.

كمدير عقود، عند سحب الأعمال يُنشأ عقد استكمال مرتبط بالأصلي مُعبأً بالمتبقي ليُكمل مقاول آخر.

- نموذج علاقات العقود (روابط مُصنّفة).
- توليد الاستكمال من السحب مع ترحيل المتبقي (E16/E15).
- واجهة العقود المرتبطة + عرض السلسلة: اختبار طرفي لطرف.

المرحلة 2

مخطط

E18 – الإقفال وتقييم المقاول

يعتمد على: E16

المتطلبات: FR-EX-007...011

كطالب، أبدأ شهادة الاستلام الابتدائي: توقّعها اللجنة: تعتمدها الإدارة العليا أو ترفض بتعليق.

كجهة، عند الاستلام النهائي أفرج عن الضمان النهائي وأقفل العقد.

كطالب، أقيم المقاول فيغذي مؤشر موثوقية الموردين (E20).

المسار D – الذكاء والرؤى

نواة < 3م

جزئي

E19 – طبقة الذكاء الاصطناعي و HITL

يعتمد على: E03, E04

القواعد: R-03

المتطلبات: FR-AI-001...016

الطبقة العرضية للذكاء – كل مخرج ذي أثرٍ محكومٍ بإشرافٍ بشريٍّ مع تفسير: الإجراء التالي، المخاطر، الامتثال، الاحتيال/التواطؤ/تضارب المصالح، الاستيراد الذكي (منجز)، التلخيص/المساعد، وسطح الاعتماد الذي تتصل به بقية الملاحم.

كمعتد، تصلني كل توصية بتفسيرها وقرارٍ صريح (اعتماد/تعديل/رفض)، ولا يُنفذ المؤثر دون اعتماد.

كمستخدم، يوصي النظام بالإجراء التالي بتبرير («رُصد تأخر < اقترح إنذاراً»).

- مجال «التوصية» (توصية+تبرير+ثقة+مصادر) + قرارٌ بشريٌّ + تدقيق.
- محرك الإجراء التالي: خدمة تسجيل المخاطر: ماسح الامتثال/البنود.
- المساعد المعرفي: كشف الاحتيال/التواطؤ (م3): حدّ المعدّل + علم تفعيل لكل مستأجر.

E20 – اللوحات والتقارير

نواة 2م

جزئي

يعتمد على: E04, E19

المتطلبات: FR-FT/CM/HM

لوحات لكل شخصية + مودل تقارير/ملخص تنفيذي/لوحة امتثال/مؤشر موثوقية/خريطة مخاطر.

كمدیر عقود، تُظهر لوحتي أداء الإدارة وملخص العقود بتنبهات بالألوان ومستودعاً ومتتبع دورة حياة.

كإدارة عليا، تُظهر لوحتي الالتزامات والأداء والامتثال وخريطة المخاطر ومؤشر الموثوقية.

- لوحات CDM والإدارة العليا والمستخدم والرقابة.
- توسيع مودل التقارير + الملخص التنفيذي؛ تجميع مؤشر موثوقية المورد (E18).

المسار E – التكاملات والامتثال

E21 – التكاملات الوطنية

مخطط

المرحلة 2

– يُمكن المسارين B/C

يعتمد على: E02

القواعد: R-08

المتطلبات: INT-01...09

اعتماد، نفاذ، المالية، GOSI، الاستثمار، التوقيع الإلكتروني، ERP/CRM، واتساب، منافسات AI – صُمم لعقودها، وازن حالتها مع «تنفيذ» دون انفصال.

- مُحوّل لكل نظام خلف منفذ مجالي؛ مهام مزامنة وتسوية.
- بيانات اختبار/محاكاة للتطوير + اختبارات عقد. (إصدار الرقم المرجعي E05 والهوية E13 من مُسلّماته.)

E22 – رؤية 2030 والتوطين

مخطط

المرحلة 3

يعتمد على: E20, E21

المتطلبات: FR-V30-001...010

لوحة التوطين، نطاقات/السعودية، أتمتة الزكاة والقيمة المضافة، مؤشر المحتوى المحلي، مخاطر المشاريع الكبرى، معالجة اللغة العربية.

ثنائية اللغة (RTL) والهجري/الميلادي والريال (R-12) عرضية في «تعريف الإنجاز» لكل ملحة، لا مؤجلة هنا.

الطبقة	سلسلة الاعتماد
الأسس	E01 → E02 · E01 → E03 → E05 → (E08, E15, E16) · E01 → E04 → E19 · E07 → E05
ما قبل الترسية	E03 → E08 → E09 · E10 → E11 → E12 · E21 → E12
التنفيذ	E12 → E13 → E14 · E15 → E16 → E17 · E16 → E18
الذكاء والرؤى	E03 → E19 → E20 · E04 → E20
التكاملات	E02 → E21 → E22 · E20 → E22

المسار الحرج نحو المعلم M1 (سيناريو القسم 8)

E01 → E03 → E05 → E13 → E14 → E15 → E16 → E17

مع تفسير E04 (التدقيق) وE19 (الذكاء/الإشراف البشري) عبر السلسلة كلها.

المصطلح	المعنى
اعتماد	منصة المشتريات الحكومية الموحدّة (وزارة المالية).
نفاذ	منصة الهوية الرقمية الوطنية والمصادقة.
الكراسة	كراسة الشروط والمواصفات / وثيقة المنافسة.
المنافسة	المنافسة الحكومية.
CDM	مدير إدارة العقود والمشتريات (صلاحية دائمة افتراضية).
HITL	الإشراف البشري الإلزامي على مخرجات الذكاء الاصطناعي ذات الأثر.
جداول الكميات (BOQ)	قائمة بنود الأعمال بكمياتها وأسعار وحداتها.
المستخلص	مطالبة الدفع الدورية/النهائية مقابل الأعمال المُنجزة.
خطاب النوايا	خطاب ما قبل التعاقد بعد الترسية.
عقد استكمال أعمال	عقد يُنشأ بعد سحب الأعمال لإكمال المتبقي، مرتبط بالأصلي.
الملحمة (Epic)	قدرة قابلة للتسليم تتفرّع إلى قصص ومهام.

مسائل تحتاج قراراً

- سيناريو التوقيع الإضافي في المرحلة 9 (قيد المناقشة).
- سلاسل الاعتماد الدقيقة لكل إجراء من الـ 18 (تُضبط في المحرك وتؤكد مع الجهة).
- هل «الإدارة المشرفة» هي الإدارة الطالبة بصفتها المشرفة، أم دور مستقل يُضاف؟
- نطاق وصول «الجهات الرقابية» (قراءة/تدقيق فقط؟) وعلاقتها بالمستأجر.
- فصل «مدير المنصة» عن «مدير المستأجر».
- نظام إصدار الأرقام المرجعية (الوارد/الصادر) – أهو خدمة في اعتماد/المالية أم نظام داخلي؟
- هوية المقاول: نفاذ للأفراد مقابل هوية المنشأة للشركات، ومصدر التحقق من السجل التجاري.
- نموذج الضمانات (ابتدائي/نهائي) ودورة التجديد، وتفاعل الإجراءين 16/17 مع تتبع الضمانات البنكية.
- نموذج المستخلصات (دفعات مرحلية/نهائية، المحتجزات) وارتباطه بتوفر ميزانية المالية.
- تحديد خط قطع النواة (MVP).

إضافات مقترحة لوثيقة المنتج (R-14)

- حدّ «تنفيذ مقابل اعتماد» (القسم 2) في وثيقة المنتج.
- شخصيتنا «الرقابة» و«مدير المنصة/المستأجر»، وتوضيح «الإدارة المشرفة».
- مفهوما «المشروع مقابل العقد» و«المقاول مستخدم».
- مجموعة إجراءات التنفيذ الـ 18 كاتقالات مسماة بخطابات وأرقام مرجعية (معرفات FR-EX جديدة).
- ربط العقود وعقد الاستكمال (ترحيل المتبقي).
- تسجيل المقاول ودعوته والردّ على الخطابات داخل المنصة (معرفات FR-CT جديدة).

انتهت الوثيقة. المرجع المُلزم للمجال: [docs/product/PRODUCT.ar.md](#) · [PRODUCT.en.md](#) · [RULES.md](#). هذه الوثيقة هي صورة التسليم المشتقة منها، وتُحدّث بتحديثها.